PROBLEMA Y DATOS

¿La lluvia hace más mortales los accidentes? Medimos la lluvia donde ocurrió cada uno

1 La pregunta

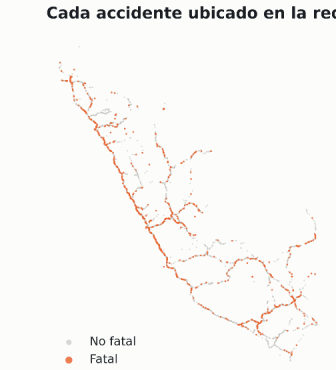
Perú tiene costa, sierra y selva, con lluvias muy distintas.

La lluvia reduce la fricción y la visibilidad... pero ¿cambia cuántos accidentes terminan en muertes?

Lo que predecimos

Dado un accidente, ¿será fatal?

2 Cómo lo medimos



80% de los accidentes, ubicados por vía y km (Red Vial Nacional MTC).

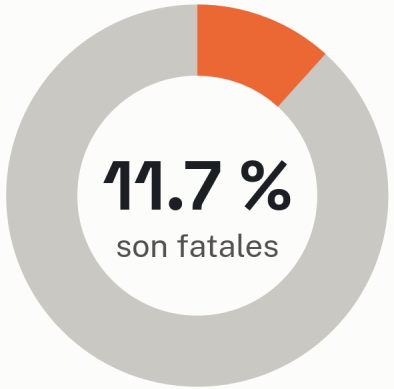
SUTRAN: 8 110 accidentes con vía y km

MTC: ubicamos cada uno en el mapa

Open-Meteo: lluvia de ese día en ese punto

Decisión: no usar la lluvia de la capital del departamento: se equivoca sobre si llovió en **1 de cada 5** accidentes.

3 Qué tenemos



Solo **1 de cada 9** accidentes es fatal: el modelo debe encontrar casos raros.

→ **Con los datos listos: ¿los accidentes con lluvia son más fatales?**

HALLAZGOS Y BASELINE

Con lluvia hay menos fatales por la altitud: la lluvia por sí sola no cambia la fatalidad

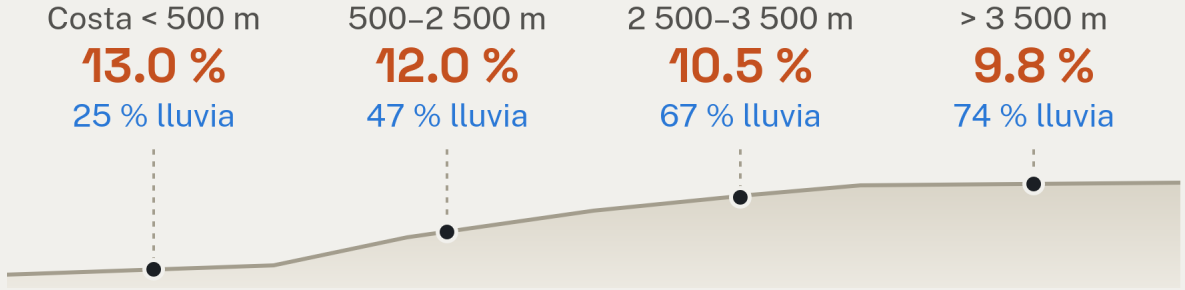
4 Lo que vemos

Día seco
12.5 %

Con lluvia
10.9 %

de accidentes fatales. Con lluvia ¿hay **menos** muertes? Sería raro.

5 Por qué pasa: la altitud



En la sierra llueve más y hay menos fatales. Comparando a igual altitud, la lluvia ya no importa (p = 0.67).

6 ¿Se puede predecir?

1.6×

mejor que el azar (regresión logística, PR-AUC 0.19 vs 0.12)

61 / 100
accidentes fatales que detecta

16 / 100
alertas que aciertan

¿Por qué PR-AUC?
Decir siempre «no fatal» ya acierta el 88 %.

→ **La lluvia sola no basta y el modelo aún predice poco: ¿cómo lo mejoramos?**

LITERATURA Y SIGUIENTES PASOS

Para mejorar, la literatura sugiere modelos de conteo, no lineales y que manejen el desbalance

7 Qué hacen otros estudios

Paper	Técnica	Qué tomamos
Mhetre y Thube (2023) · India	Poisson / binomial negativa	Fallecidos como conteo → binomial negativa
Muñoz et al. (2024) · Ecuador	K-Means + PCA, Random Forest	Agrupar departamentos por lluvia
Babaoglu (2021) · Canadá	Lasso + XGBoost	Lasso para elegir variables
Emu et al. (2022) · Canadá	CNN + ensambles	MLP y ensambles contra el desbalance

8 Qué haremos para el entregable final

Modelos no lineales
Árbol, KNN, MLP, binomial negativa

Lluvia × lugar
Interacciones con altitud y departamento

Zonas
Clusters K-Means de departamentos

Desbalance
Umbral y remuestreo

Respuesta hasta hoy La lluvia no hace más mortales los accidentes: importa más **dónde** ocurren.